

KOMUNIKACIJSKE MREŽE – 1. LABORATORIJSKA VJEŽBA PRIPREMA

Zadatak 1. (Topologija Ping/ping.imn) Analizirajte izvorišnu MAC-adresu iz proizvoljno odabranog Ethernet-okvira te odredite dijelove adrese koji se odnose na organizacijski jednoznačni identifikator (OUI) i identifikator mrežnog sučelja (NIC). Za odabranu MAC-adresu pokušajte utvrditi proizvođača pripadajuće mrežne kartice korištenjem web-tražilice.

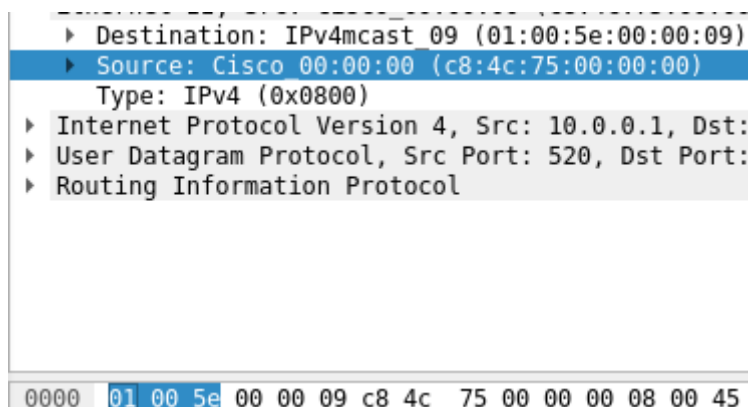
Odgovor: MAC-adresa: c8:4c:75:00:00:00 (heksadekadski zapis)

Prvih 24 bita predstavlja OUI, a zadnjih 24 bita predstavlja NIC.

OUI (identifikator proizvođača mrežne opreme): c8:4c:75

NIC (identifikator pojedinog mrežnog sučelja): 00:00:00

Korištenjem web-tražilice pomoću OUI-a utvrđeno je da je proizvođač pripadajuće mrežne kartice Cisco Systems, Inc s adresom *80 West Tasman Drive San Jose CA 94568 US*.



Zadatak 2. (Topologija Ping/ping.imn) Proizvoljno odaberite jedan Ethernet-okvir i utvrdite veličinu njegovog zaglavlja. Skicirajte strukturu Ethernet-okvira te ju usporedite s prikazom odabranog okvira u alatu Wireshark. Koja polja prikazanog okvira prepoznajete? (Za pojašnjenje prikaza okvira u alatu Wireshark, koristite web-stranicu: <http://wiki.wireshark.org/Ethernet>)

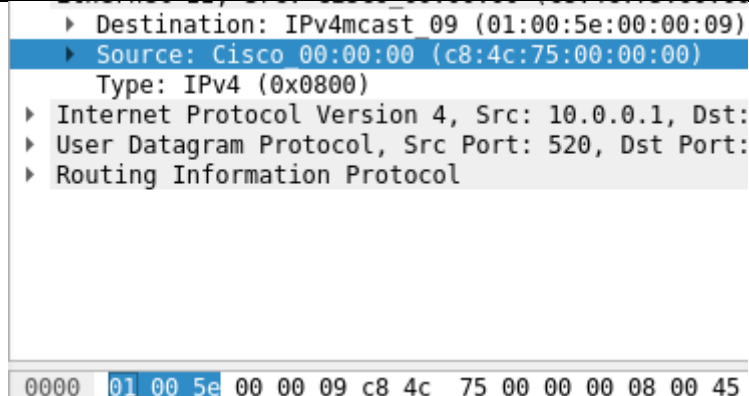
Odgovor: Odabran je isti Ethernet-okvir kao u prvog zadatku i veličina njegova zaglavlja je 14 bajtova bez preambule koja nije prikazan u alatu Wireshark. Od tih 14 bajtova, prvih 6 označuje **MAC-adresu odredišta paketa**, drugih 6 **MAC-adresu izvora** te zadnjih 2 **tip internetskog protokola**.

U mojem slučaju okvir izgleda 01:00:5e:00:00:09:c8:4c:75:00:00:00:08:00.

U ovom slučaju taj protokol je IPv4 protokol.

Struktura okvira se u alatu Wireshark prikazuje kao:

	Preambula	MAC-adresu odredišta paketa	MAC- adresu izvora	Tip internetskog protokola	Podatci	Frame Check Sequence (FCS)
Bajtovi	8	6	6	2	46- 1500	4



Zadatak 3. (Topologija Ping/ping.imn) Na koji način protokol Ethernet „pamti“ vrstu paketa koji se prenosi u podatkovnom dijelu Ethernet-okvira?

Odgovor: Analiziravši u prošlom zadatku strukturu Ethernet-okvira znamo vrsta paketa koja se „pamti“ je prikazana u zadnja 2 bajta u zaglavlju. Može se vidjeti na slici u zadatku 2.

Zadatak 4. U emulatoru/simulatoru IMUNES, ispitajte način rada alata traceroute na mreži iz primjera Traceroute/traceroute.imn (Slika 3.2).

1. Započnite simulaciju.
2. Pokrenite alat Wireshark na sučelju eth0 računala pc1 i započnite snimanje mrežnog prometa.
3. Otvorite konzolu na računalu pc1.
4. Provjerite najvjerojatniji put (naredba traceroute) od računala pc1 do poslužitelja server (10.0.8.10). Analizirajte odgovor koji je dobilo računalo pc1 u sklopu izvršavanja naredbe traceroute. Provjerite IP-adrese sučelja na usmjeriteljima uključenim u usmjeravanje paketa generiranih alatom traceroute.
5. Otvorite konzolu na poslužitelju server.

6. Provjerite najvjerojatniji put (naredba traceroute) od poslužitelja server do računala pc1 (10.0.0.21). Analizirajte odgovor koji je dobio poslužitelj server u sklopu izvršavanja naredbe traceroute. Provjerite IP-adrese sučelja na usmjeriteljima uključenim u usmjeravanje paketa generiranih alatom traceroute.

7. Usporedite rezultate dobivene izvršavanjem naredbe traceroute u koracima 4 i 6 te ih komentirajte.

Odgovor: 4.4.) Prilažem sliku izvedbe naredbe traceroute od računala pc1 do servera 10.0.8.10.

```
[root@pc1 /]# traceroute 10.0.8.10
traceroute to 10.0.8.10 (10.0.8.10), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.311 ms  0.103 ms  0.093 ms
 2  10.0.1.1 (10.0.1.1)  0.057 ms  0.051 ms  0.060 ms
 3  10.0.4.1 (10.0.4.1)  0.051 ms  0.058 ms  0.062 ms
 4  10.0.3.1 (10.0.3.1)  0.060 ms  0.055 ms  0.093 ms
 5  10.0.7.2 (10.0.7.2)  0.063 ms  0.058 ms  0.068 ms
 6  10.0.8.10 (10.0.8.10)  0.071 ms  0.067 ms  0.071 ms
```

Uočavamo da su vremena za 1. čvor veća nego vremena za preostale čvorove. To je zbog toga što kad usmjeritelj dobije paket kojem je TTL-polje jednako 1 (prvi čvor), a odredište tog paketa nije sam usmjeritelj, on će paket odbaciti te pošiljatelju odgovoriti posebnom ICMP-porukom. Ova obrada zahtijeva određene procesorske resurse u usmjeritelju i traje duže nego samo prosljeđivanje paketa.

Ruta je pc1 -> router0 -> router1 -> router5 -> router6 -> router7 -> server.

4.6) Prilažen sliku izvedbe naredbe traceroute od servera do računala pc1 10.0.0.21

```
[root@server /]# traceroute 10.0.0.21
traceroute to 10.0.0.21 (10.0.0.21), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.8.1 (10.0.8.1)  0.132 ms  0.001 ms  0.001 ms
 2  10.0.7.1 (10.0.7.1)  0.023 ms  0.059 ms  0.042 ms
 3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.068 ms  0.063 ms  0.044 ms
 4  10.0.4.2 (10.0.4.2)  0.078 ms  0.082 ms  0.046 ms
 5  10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.072 ms  0.119 ms  0.050 ms
 6  10.0.0.21 (10.0.0.21)  0.078 ms  0.061 ms  0.074 ms
```

Ruta je server -> router7 -> router6 -> router2 -> router1 -> router0 -> pc1.

4.7) Putevi su različita u dijelovima gdje je moguće odabrati različiti smjer propagacije paketa, a to se događa kod routera 2 i 5. Kod pc1->server paketi se šalju preko routera 5, a u obrnutom smjeru preko routera 2. Tamo gdje

je moguća samo jedna putanja kao naprimjer od router1-> router0 i obrnuto IP adrese se razlikuju u zadnjoj znamenici, kod pc1->server ona je 10.0.1.1 od router0 prema router1, a kod server->pc1 ona je 10.0.1.2 od router1 prema router0. Treba isti broj skokova koji iznosi 6.

Zadatak 5. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Kojim protokolom se IP-paketi prenose između računala smještenih unutar jedne lokalne mreže? Čemu, pri tome, služi protokol ARP?

Odgovor: Paketi se između računala smještenih unutar jedne lokalne mreže prenose preko protokola Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) i najrjeđe korištenog Intermediat System-Intermediate System (IS-IS). Protokol ARP (Address Resolution Protocol) koriste se za pronalaženje fizičke odnosno MAC adrese uređaja s obzirom na traženu IP adresu u lokalnoj mreži. Detaljniji način rada protokola ARP je objašnjen u sljedećem zadatku.

Zadatak 6. (Topologija Ping/ping.imn) Ponovite pokazni eksperiment s početka poglavlja (Ping/ping.imn) te snimite promet koji pripada protokolu ARP. Skicirajte i objasnite način rada protokola ARP, a posebnu pozornost obratite na IP-adresu koja se navodi u ARP-zahtjevu. Kojem čvoru odgovara ta IP-adresa? Objasnite. Čemu služe višedrežne adrese u protokolu Ethernet? Koristi li ih protokol ARP?

Odgovor: Prilažem sliku iz alata Wireshark za snimljen promet odnosno za protokol ARP.

3	19.748599468	RealtekA_00:00:10	Broadcast	ARP	42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
4	19.748622812	Cisco_00:00:00	RealtekA_00:00:10	ARP	42 10.0.0.1 is at c8:4c:75:00:00:00

Kada bi pogledali statičke zapise u tablici usmjeravanja računala pc1 naveden je redak 0.0.0.0/0 10.0.0.1 što znamo da pc1 sve svoje IP-datagrame šalje na adresu 10.0.0.1. To je upravo i adresa koja se navodi u ARP zahtjevu i ona odgovara routeru0 (redak 3). Zbog toga će pc1 datagrame proslijediti njemu no prije toga mora saznati njegovu MAC-adresu (navedena u retku 4). Ona se saznaje upravo slanjem upita protokolom ARP u kojem se pita tko ima IP-adresu 10.0.0.1. Kao izvorišnu adresu pc1 postavlja svoju MAC adresu, a kao odredišnu MAC adresu stavlja ff:ff:ff:ff što predstavlja adresu svih sučelja na lokalnoj mreži, a u ovoj topologiji za pc1 to su pc2 i router0. Pc2 prepozna da se ne traži njegova

adresa te zanemaruje zahtjev, a router0 prepoznaje svoju IP adresu te šalje odgovor odnosno svoju MAC adresu preko ARP-a računalu pc1.

Višeodredišne adrese služe za slanje paketa istovremeno, ali na više krajnjih točaka na mreži. Namijenjene su grupnom komuniciranju, a protokol ARP ih ne koristi nego on koristi jednodredišne adrese.

Zadatak 7. (Topologija Ping/ping.imn) Proučite utjecaj raznih parametara, koje je moguće proslijediti naredbi ping, na sadržaj paketa koji se šalju. Parametri se mogu dobiti izvođenjem naredbe ping bez argumenata ili na stranici s uputama koja se dobiva izvršavanjem naredbe man ping. Komentirajte parametre ukratko.

Odgovor: Prilažem sliku nakon naredbe man ping u terminalu.

```
[root@pc1 /]# man ping
PING(8)                                FreeBSD System Manager's Manual                                PING(8)

NAME
    ping - send ICMP ECHO_REQUEST packets to network hosts

SYNOPSIS
    ping [-AaDdfnOqPvv] [-c count] [-G sweepmaxsize] [-g sweepminsize]
        [-h sweepincrsz] [-i wait] [-l preload] [-H mask | time] [-m ttl]
        [-P policy] [-p pattern] [-S src_addr] [-s packetsize] [-t timeout]
        [-W waittime] [-z tos] host
    ping [-AaDdfLnOqPvv] [-c count] [-I iface] [-i wait] [-l preload]
        [-H mask | time] [-m ttl] [-P policy] [-p pattern] [-S src_addr]
        [-s packetsize] [-T ttl] [-t timeout] [-W waittime] [-z tos]
        mcast-group
```

Objašnjenje nekih od parametara koji se mogu nadodati na naredbu ping.

Parametar	Značenje parametra
-C	broj ping paketa koji se šalje
-i	interval između slanja ping paketa izražen u sekundama
-s	veličina paketa koji se šalju izvršavanjem naredbe ping
-m	eksplicitno postavljanje TTL-vrijednosti poslanih paketa na navedeni iznos
-G/g	određuje maksimalnu/minimalnu veličinu ICMP datagrama
-l	ping šalje navedeni broj paketa ako je određen dok se ne vrati u polazno ponašanje
-t	vrijeme nakon kojeg ping automatski gasi svoje izvođenje

Zadatak 8. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite i objasnite što se događa pri slanju paketa alatom ping koji u polju TTL imaju vrijednost 3, a određeno računalo je neko računalo udaljeno više od 3 „skoka“.

Odgovor: TTL je skraćenica za *Time to Live* odnosno koliko još skokova je moguće obraditi do sljedećeg čvora. Vrijednost koju on poprima je od 0 do 255. U zadatku je navedeno da je više skokova nego li je to vrijednost TTL-a te zbog toga čvor odbacuje datagram te prema njegovu izvorištu odnosno IP-adresi šalje poruku o pogrešci koja glasi *Time to live exceeded*, a to poruku generira protokol ICMP te je time paket odbačen.

Zadatak 9. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite i objasnite što se događa kad je ping paket koji se šalje velik 10000 okteta. Kolika je maksimalna moguća veličina paketa koji se može postaviti prilikom izvršavanja naredbe ping? O čemu ona ovisi?

Odgovor: Kada se šalje prilično velik paket kao ovaj od 10000 okteta, on će biti fragmentiran na manje dijelove kako bi mogao proći kroz mrežne uređaje koji imaju određeno ograničenje veličine prijenosa. U Ethernet se za MTU za ICMP koristi vrijednost od 1500 okteta što bi značilo da će početni paket biti fragmentiran na 7 dijelova. Najveća moguća veličina paketa koji se može poslati ovisi o protokolu odnosno njegovom MTU koji se koristi u mreži odnosno veličini njegovog zaglavlja koji se oduzima od maksimalne veličine datagrama. U većini protokola maksimalna vrijednost je negdje oko 65500 okteta.

Prikazana fragmentacija kod slanja paketa od 10000 okteta

4	9.390191483	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1162	Fragmented IP protocol
5	10.398454471	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
6	10.398467672	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
7	10.398469476	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
8	10.398471561	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
9	10.398473164	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
10	10.398474738	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
11	10.398476322	10.0.0.21	10.0.8.10	ICMP	1162	Echo (ping) request id
12	10.398763235	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
13	10.398766974	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
14	10.398768548	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
15	10.398769971	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
16	10.398771415	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
17	10.398772938	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
18	10.398774181	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	1162	Echo (ping) reply id

Zadatak 10. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Utvrdite i objasnite kako veličina paketa koji se šalje utječe na vrijeme koje prijavljuje alat ping (tzv. ping time). Ispitajte kako se mijenjaju vrijednosti koje vraća alat ping,

ako se u mreži izravno spoje dva usmjeritelja koja prije nisu bila izravno povezana (npr. računalo pc1 provjerava dostupnost poslužitelja server bez i uz postojanje izravne veze između usmjeritelja router0 i router7)?

Odgovor: Kako je paket veći, tako je i vrijeme koje prijavljuje alat ping veće. Može se reći da je njihova veza linearna. U nastavku prilažem dvije slike koje opisuje vrijeme pinganja servera s pc1 bez i s izravnom vezom između routera 0 i 7. Jasno se vidi da je prosječna (avg) vrijednost manja s izravnom vezom i kao i TTL vrijednost čime se zaključuje da u brže vrijeme te uz manje skokova paketi dolaze do servera.

Bez izravne veze

```
[root@pc1 ~]# ping 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=0 ttl=59 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=0.146 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=0.179 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=0.269 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=0.347 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.103/0.209/0.347/0.088 ms
[root@pc1 ~]#
```

Izravna veza

```
[root@pc1 ~]# ping 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=0 ttl=62 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.073 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.055/0.080/0.093/0.014 ms
[root@pc1 ~]#
```

Zadatak 11. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Utvrdite i objasnite kako propagacijsko kašnjenje utječe na vrijeme koje prijavljuje alat ping (tzv. ping time). Ispitajte kako se mijenjaju vrijednosti vremena koje vraća alat ping, ako se u mreži promijeni propagacijsko kašnjenje između računala i ethernetskog komutatora (npr. računalo pc1 provjerava dostupnost poslužitelja server uz različito podešeno propagacijsko kašnjenje između računala pc1 i ethernetskog komutatora lanswitch8)?

Odgovor: Što je veće propagacijsko kašnjenje to je i vrijeme koje prikazuje alat ping veće. Kao dokaz tvrdnje prilažem dvije slike kod kojih je kašnjenje prvotno 100us te onda 100000us. Primjećuje se znatna razlika u prosječnoj vrijednosti za vrijeme. Obje vrijednosti su također veće i od vrijednosti koja je prikazana u prethodnom zadatku gdje uopće nema kašnjenja (slika bez izravne veze).

Kašnjenje: 100us

```
[root@pc1 ~]# ping 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=0 ttl=59 time=30.484 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=12.460 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=19.979 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=12.494 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=17.942 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.460/18.672/30.484/6.611 ms
[root@pc1 ~]#
```

100000us

```
[root@pc1 ~]# ping 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=0 ttl=59 time=218.775 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=217.528 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=208.265 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=218.258 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=219.983 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 208.265/216.562/219.983/4.225 ms
[root@pc1 ~]#
```


Zadatak 12. (Topologija Ping/ping.imn) U emulatoru/simulatoru IMUNES proučite i detaljno analizirajte uhvaćeni slijed paketa koji je generirao alat ping između različitih računala u mreži. Utvrdite koji su sve protokoli iskorišteni kao posljedica izvođenja naredbe ping i koji je odnos među njima (tj., koje druge protokole svaki pojedini protokol koristi). Navedite kojem sloju TCP/IP-modela svaki od tih protokola pripada.

Odgovor: Prilažem sliku iz alata Wireshark tijekom vremena kada je poslano 5 paketa s pc1 na pc2.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
2	0.012485831	fe80::ca4c:75ff:fe0...	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
3	1.008630651	10.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
4	1.018785414	fe80::ca4c:75ff:fe0...	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
5	9.706106168	RealtekA 00:00:10	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
6	9.706131315	HewlettP 00:00:0f	RealtekA 00:00:10	ARP	42	10.0.0.20 is at 6c:3b:e5:00:00:0f
7	9.706133128	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=0/0, ttl=64 (reply in 8)
8	9.706138818	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=0/0, ttl=64 (request in 7)
9	10.732703682	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=1/256, ttl=64 (reply in 10)
10	10.732800287	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=1/256, ttl=64 (request in 9)
11	11.739575014	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=2/512, ttl=64 (reply in 12)
12	11.739607264	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=2/512, ttl=64 (request in 11)
13	12.747029540	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=3/768, ttl=64 (reply in 14)
14	12.747060447	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=3/768, ttl=64 (request in 13)
15	13.757030881	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 16)
16	13.757062078	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=4/1024, ttl=64 (request in 15)
17	14.767073911	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6d2f, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 18)
18	14.767106190	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6d2f, seq=5/1280, ttl=64 (request in 17)

Analizirajući sliku primjećujemo da se koriste protokoli ARP i ICMP nakon generiranja paketa alatom ping. Protokoli RIPv2 i RIPng su bili prije slanja pinga (oni se koristi za razmjenu informacija u IP mrežama te su u mrežnom sloju). Preko protokola ARP pc1 saznaje koja je MAC adresa pc2 time da u svojoj lokalnoj mreži ispituje tko ima IP adresu 10.0.0.20 što prepoznaje pc2 te zapisuje svoju MAC adresu 6c:3b:e5:00:00:0f. Svaki par poruka Echo request (šalje pc1) i Echo reply (šalje pc2) zadužen je za jedan od 5 poslanih paketa te se oni šalju preko protokol ICMP. Oba protokola pripadaju mrežnom sloju.

Zadatak 13. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite što se sve mijenja u okviru protokola Ethernet kad se koristi naredba ping s različitim veličinama paketa koji se šalju.

Odgovor: Iz priloženih slika za slanje 100 i 10000 okteta možemo vidjeti da su u Ethernet okviru mijenjaju podatci, a MAC adrese i tip internetskog protokola ostaje isti. Također se za slanje 10000 okteta paketi trebaju fragmentirati što utječe i na Frame Length Ethernet okvira koji je puno duži kod slanja 10000 okteta. Naravno mijenja se i vrijeme slanja paketa, što je veći paket dulje je i vrijeme slanja.

Slanje 100 okteta – Frame length (141 bajt)

0000	52 54 ab 00 00 10	c8 4c 75 00 00 00 08 00 45 00	RT...L u...E
0010	00 80 b4 5a 00 00 3b 01	af 04 0a 00 08 0a 0a 00	...Z...;
0020	00 15 00 00 e3 d2 29 30	00 03 64 27 54 16 00 0d	)0 ..d'T...
0030	aa f1 08 09 0a 0b 0c 0d	0e 0f 10 11 12 13 14 15	
0040	16 17 18 19 1a 1b 1c 1d	1e 1f 20 21 22 23 24 25	 !"#&%
0050	26 27 28 29 2a 2b 2c 2d	2e 2f 30 31 32 33 34 35	&'()*+,-./012345
0060	36 37 38 39 3a 3b 3c 3d	3e 3f 40 41 42 43 44 45	6789:;<=>?@ABCDE
0070	46 47 48 49 4a 4b 4c 4d	4e 4f 50 51 52 53 54 55	FGHIJKLM NOPQRSTU

Slanje 10000 okteta – Frame length (1162 bajta)

0000	52 54 ab 00 00 10	c8 4c 75 00 00 00 08 00 45 00	RT...L u...E
0010	04 7c b4 5b 04 56 3b 01	a6 b1 0a 00 08 0a 0a 00	V;.....
0020	00 15 a8 a9 aa ab ac ad	ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5	
0030	b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd	be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5	
0040	c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd	ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5	
0050	d6 d7 d8 d9 da db dc dd	de df e0 e1 e2 e3 e4 e5	

Zadatak 14. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite kakav se promet generira na ethernetskom sučelju računala kad se provjerava dostupnost (naredba ping) adrese 127.0.0.1. Komentirajte rezultat.

Odgovor: Kada pingamo navedenu adresu ne generira se nikakav promet na ethernetskom sučelju jer u ovom slučaju ping provjerava samog sebe odnosno radi loopback i šalje se lokalnom sučelju.

Zadatak 15. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite kolike su minimalna i maksimalna vrijednost MTU-a (Maximum Transfer Unit) na ethernetskom sučelju. Pokušajte podesiti MTU i veličinu ping paketa tako da ostvarite što veći broj fragmenata. Način podešavanja MTU-a pronađite u uputama naredbe `ifconfig(8)`, dakle, izvršenjem naredbe `man ifconfig`.

Odgovor: U ethernetskom sučelju minimalna vrijednost MTU-a iznosi 72, a maksimalna 9018 bajtova. Ovom naredbom `sudo ifconfig eth0 mtu 1400` možemo namjestiti maksimalnu veličinu MTU-a na 1400 bajtova.

```
[root@pc1 ~]# ifconfig eth0 mtu 9018
[root@pc1 ~]# ifconfig eth0 mtu 9019
ifconfig: ioctl SIOCSIFMTU (set mtu): Invalid argument
[root@pc1 ~]# ifconfig eth0 mtu 72
[root@pc1 ~]# ifconfig eth0 mtu 71
ifconfig: ioctl SIOCSIFMTU (set mtu): Invalid argument
```

Zadatak 16. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Utvrdite neke od mogućih situacija u kojima alat traceroute može proizvesti rezultat koji nije ispravan (naputak: pogledajte što piše u uputama alata – izvršite naredbu `man traceroute`).

Odgovor: Alat traceroute može proizvesti rezultat koji nije ispravan tako da neki od usmjerivača ili drugih uređaja blokira određene protokole koje su potrebne za provedbu kao što su ICMP i UDP. Nadalje, putanja slanja paketa se može promijeniti kao što su prekidi ili dodatne veze što može voditi do neispravnih rezultata.

Zadatak 17. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) U emulatoru/simulatoru IMUNES, ispitajte način rada alata traceroute na mreži iz primjera Traceroute/traceroute.imn. Potrebno je snimati mrežni promet na pojedinim sučeljima i utvrditi mehanizam na kojem se temelji rad alata. Kako se koristi TTL-polje i protokol ICMP?

Odgovor: Alat traceroute odredištu šalje pakete te postupno povećava polje TTL. Za prvi usmjeritelj vrijednost TTL je „1“ i kada paket stigne na usmjeritelj TTL se smanjuje za jedan. Kada TTL dođe do nule odbacuje se paket i protokol ICMP šalje poruku izvorištu Time to live exceeded te se zbog toga zna na kojoj se adresi dogodila pogreška. Time se postupno doznaje svaka IP adresa na putu prema odredištu. Kada se dođe do potencijalnog posljednjeg usmjerivača šalje, on šalje UDP paket s minimalnom TTL-om te ako dođe do odredišta utvrđen je posljednji usmjerivač. Zatim se ukupni put ispisiuje na konzoli. Prilažem slike u kojima se vide naizmjenični ICMP i UDP protokoli.

2	2.547296864	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33435 Len=12
3	2.547328723	10.0.0.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
4	2.548002444	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33436 Len=12
5	2.548023643	10.0.0.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
6	2.548130852	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33437 Len=12
7	2.548134949	10.0.0.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
8	2.548210659	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33438 Len=12
9	2.548231528	10.0.1.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
10	2.548594428	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33439 Len=12
11	2.548617210	10.0.1.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
12	2.548706445	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33440 Len=12
13	2.548713148	10.0.1.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
14	2.548787134	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33441 Len=12
15	2.548805959	10.0.4.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
16	2.549196787	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33442 Len=12
17	2.549225109	10.0.4.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
18	2.549311389	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33443 Len=12
19	2.549321197	10.0.4.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
20	2.549456134	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33444 Len=12
21	2.549497681	10.0.3.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
22	2.549828683	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33445 Len=12
23	2.549855141	10.0.3.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
24	2.549945807	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33446 Len=12
25	2.549982916	10.0.3.1	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
26	2.550125059	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33447 Len=12
27	2.550149774	10.0.7.2	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
28	2.550537649	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33448 Len=12
29	2.550585637	10.0.7.2	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
30	2.550677417	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33449 Len=12
31	2.550692665	10.0.7.2	10.0.0.21	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded)
32	2.550765219	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33450 Len=12
33	2.550793722	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
34	2.551167862	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33451 Len=12
35	2.551234876	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
36	2.551330212	10.0.0.21	10.0.8.10	UDP	54 46190 → 33452 Len=12
37	2.551404811	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)

Zadatak 18. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Na koji način protokol IP „pamti“ vrstu paketa koji se prenosi u podatkovnom dijelu IP-datagrama? Navedite primjere različitih paketa iz podatkovnog dijela IP-datagrama.

Odgovor: Protokol IP pamti vrstu paketa koji se prenosi u podatkovnom dijelu IP-datagrama koristeći polje u njegovu zaglavlju. Ono označuje kojim protokolom je zapakiran podatkovni dio datagrama. Oni se prepoznaju po brojevima. Najčešći protokoli su UDP (broj 17), ICMP (broj 1) i TCP (broj 6). Prilažem slike zaglavlja za protokole UDP i ICMP.

Protokol UDP

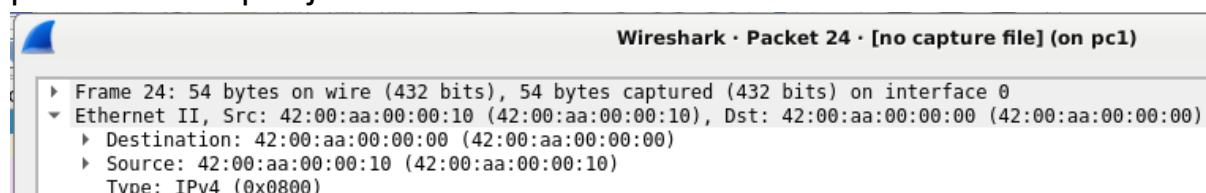
```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.21, Dst: 10.0.8.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 40
  Identification: 0xb476 (46198)
  ▶ Flags: 0x0000
  ▶ Time to live: 3
  Protocol: UDP (17)
```

Protokol ICMP

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.8.10, Dst: 10.0.0.21
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 56
  Identification: 0x1046 (4166)
  ▶ Flags: 0x0000
  Time to live: 59
  Protocol: ICMP (1)
```

Zadatak 19. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Utvrdite postoji li način da se iz primljenog IP-paketa očita put kojim je paket prošao kroz mrežu.

Odgovor: Pomoću samog primljenog IP-paketa je nemoguće očitati put kojim je paket prošao kroz mrežu jer on samo sadrži izvorišnu i odredišnu adresu. Uz pomoć alata traceroute možemo djelomično zaključiti kojim bi putem prolazio paket, ali pomoću njega samoga ne možemo otkriti put kojim je prolazio kroz mrežu. Prilažem sliku pomoću koje se ustvrđuje da paket samo zapisuje samo izvorišnu i odredišnu adresu.



Zadatak 20. (Topologija Traceroute/traceroute.imn) Utvrdite postoji li način kojim protokol IP može ustanoviti da je poslani paket stvarno i primljen na odredištu.

Odgovor: Postoji način i to je pomoću ICMP protokola koji koristi za slanje poruka o pogreškama i upravljanju na IP mrežama. One su ugrađene u IP datagrame odnosno šalju se kao dio IP paketa. Prilažem sliku u kojem se vidi porukama poslana ICMP protokolom pod IP datagramom.

```
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.4.1, Dst: 10.0.0.21
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 11 (Time-to-live exceeded)
  Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
  Checksum: 0x1144 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
```

Zadatak 21. (Topologija Ping/ping.imn) Utvrdite utječe li fragmentacija na propusnost i kašnjenje te komentirajte dobivene rezultate.

Odgovor: Fragmentacija utječe na propusnost i kašnjenje zbog vremena koji se troši na fragmentiranje paketa zbog ograničenja MTU-a na Ethernetskom sučelju koje iznosi 1500 okteta. U priloženoj slici primjećujemo da je vrijeme prijenosa paketa veće te se čak i jedan poslani paket od 10000 okteta nije primio u odnosu na „obične“ pakete od 64 okteta. Za svaki fragmentirani paket mora se stvarati zasebno zaglavlje što također utječe na propusnost. Uz dodatnu sliku vidimo da je dio vremena utrošen na fragmentaciju prije nego li poslan Echo request preko ICMP protokola te isto za poruku Echo reply. Treća slika prikazuje kako se kod paketa od 64 okteta ICMP protokol odmah može slati poruke jednu iza druge zbog toga što nema fragmentacije

Slanje paketa od 10000 okteta i 64 okteta

```
[root@pc1 /]# ping -s 10000 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 10000 data bytes
10008 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=0.375 ms
10008 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=0.417 ms
10008 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=0.404 ms
10008 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=0.370 ms
10008 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=5 ttl=59 time=0.369 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 packets received, 16.7% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.369/0.387/0.417/0.020 ms
[root@pc1 /]# ping 10.0.8.10
PING 10.0.8.10 (10.0.8.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=0 ttl=59 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=0.171 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=0.131 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=0.115 ms
64 bytes from 10.0.8.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=0.150 ms
^C
--- 10.0.8.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.083/0.130/0.171/0.030 ms
```

Prikazana fragmentacija kod slanja paketa od 10000 okteta

4	9.390191483	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1162	Fragmented	IP protocol
5	10.398454471	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
6	10.398467672	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
7	10.398469476	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
8	10.398471561	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
9	10.398473164	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
10	10.398474738	10.0.0.21	10.0.8.10	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
11	10.398476322	10.0.0.21	10.0.8.10	ICMP	1162	Echo (ping) request	id
12	10.398763235	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
13	10.398766974	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
14	10.398768548	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
15	10.398769971	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
16	10.398771415	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
17	10.398772938	10.0.8.10	10.0.0.21	IPv4	1514	Fragmented	IP protocol
18	10.398774181	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	1162	Echo (ping) reply	id

Slanje paketa od 64 okteta

78	62.961889787	10.0.0.21	10.0.8.10	ICMP	98	Echo (ping) request	
79	62.961956885	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply	
80	63.977199900	10.0.0.21	10.0.8.10	ICMP	98	Echo (ping) request	
81	63.977317116	10.0.8.10	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) reply	